

Stanford CS229 · 25Fall

每节课学习路线详细规划

Sean

stonebreaker365@163.com

Abstract —— 本文以 Stanford CS229 25Fall 官方 syllabus 为骨架，按 Lecture 顺序把仓库里 15 个分类目录的资料重新映射到 课前 / 课中 / 课后 三段式时间线上。每节课都给出 (a) 课前应该看哪些讲义 / Cheat Sheet、(b) 上课时到 [CS229_note.typ](#) 哪个 § 章节里写笔记、(c) 课后要做哪些 Problem Set 子题、(d) 哪些代码可以动手从零实现、(e) 如何把收获整理成博客。希望你在学期开始前把它打印出来贴墙上，每完成一节就打一个勾。

配套资料参见 [00-README/README.md](#) 顶层的目录结构与学习路径说明。

目录

全局学习哲学	3
我为什么写这个文档	3
三段式时间线	3
笔记 & 博客约定	3
工具链速览	3
资料到 Lecture 的总体映射	4
统一的“每节课”清单（每节都按这个 7 步走）	5
Lec 0 · 预备周（数学 + Python 自学）	6
Lec 1 · 监督学习 + 线性回归	7
Lec 2 · Logistic 回归与分类	8
Lec 3 · 生成学习算法（GDA + 朴素贝叶斯）	9
Lec 4 · 广义线性模型（GLM）+ 正则化	10
Lec 5 · 核方法 + SVM	11
Lec 6 · 学习理论 + 偏差-方差 + 模型选择	12
Lec 7 · 决策树 + 集成 + Boosting	13
Lec 8 · 神经网络 + 反向传播	14
Lec 9 · 深度学习实践 + CNN	15
Lec 10 · 无监督 K-means + PCA + ICA	16
Lec 11 · 高斯混合模型（GMM）+ EM 算法	17
Lec 12 · 强化学习入门	18
Lec 13 · 强化学习实践（DQN / Policy Gradient）	19
Lec 14 · 序列模型 HMM	20
Lec 15 · Gaussian Process 进阶（选修）	21
Final Project · 期末项目阶段（Week 11–14）	22
Midterm 复习阶段（第 8 周左右）	23
全学期学习节奏建议	24
资料 → 课时速查表（懒人版）	25
学习进度清单	26
博客选题清单	27
收尾：自检 / 调整建议	28

全局学习哲学

我为什么写这个文档

CS229 25Fall 是 Andrew Ng 2025 年重新录制的版本，节奏比往年更紧凑。仓库里堆了 600+ 文件，但“哪份资料对应哪节课、什么时候看”这件事光靠搜索是解决不了的——没有规划，再多资料也是噪音。这份文档就是替你做完这一步映射。

三段式时间线

每节课的安排我固定用三段结构：

阶段	时间建议
课前 (60–90 min)	看英文讲义对应章节 + 中文译稿对照；翻 Cheat Sheet 自检预备知识；写预习笔记到 <code>CS229_note.typ</code>
课中 (90 min + TA)	Stanford Lecture 跟听；现场写板书与疑问到 <code>CS229_note.typ</code> § 课中留白处；TA Section 内容同步补到文档末尾
课后 (3–4 h)	复盘讲义 + 公式手推 + 对应 PS 子题 + 选做代码 + 写博客发布；最后在 <code>学习进度清单</code> 打勾

笔记 & 博客约定

- 笔记主文件：`CS229_note.typ`。每节课用 `§ Lec N · <主题>` 作为一级标题，紧跟要点与公式。
- 博客发布节奏：每 1–2 节整合一篇，或者每章整合一篇。建议平台选 Hexo / Hugo 个人博客 或 知乎专栏——CS229 是公开课，发在公开博客对你找工作 + 自我复盘都最划算。本文档在“博客选题”小节给每节课列了候选标题与角度。
- 代码实现：从零实现时到 [08-Code-Implementations/](#) 对应子目录。最少做到 `numpy` 跑通 + 画 loss 曲线 + 写一份 5 句话总结。

工具链速览

工具	用途	本仓库对应文件
typst	写双栏笔记 + 写本规划	<code>CS229_note.typ</code> , 每节课学习路线详细规划.typ
Jupyter	PS 0–4 推导 + 实验	<code>09-Problem-Sets/PS*/src/*.ipynb</code>
NumPy / SciPy	数值计算	<code>02-Python-Tutorial/</code>
scikit-learn	基线对照	<code>09-Problem-Sets/environment.yml</code>
PyTorch (可选)	深度学习 + DQN	<code>08-Code-Implementations/02-DeepLearning/</code>
matplotlib	所有 loss / 决策边界绘图	在每个 PS 的 <code>src/output/</code> 都能找到参考图

资料到 Lecture 的总体映射

仓库目录	用在哪些 Lecture
01-Math-Foundation	Lec 0 预备 + Lec 6 学习理论
02-Python-Tutorial	Lec 0 预备
03-Lecture-Notes (英文 PDF)	全程对应讲义
04-Chapter-Notes-CN (中文 markdown)	全程预复习对照
05-Slides (PPT)	Lec 6 Boosting、Lec 9 深度学习、Lec 9 弱监督 等
06-Topic-Notes (专题 PDF)	按需配套 SVM / EM / PCA / ICA / GMM / Learning Theory / RL
07-Cheatsheets	随时翻阅
08-Code-Implementations	课后从零实现
09-Problem-Sets	每章对应作业
10-Problem-Sets-Solutions	卡壳时参考，不要抄
11-Final-Project	Lec 13 之后选题
12-Review-Materials	期中考前一周
13-Section-Materials	TA 课补充：凸优化 / GP / HMM / 评估指标
14-Extras	SMO 原始论文、ML Critique 等拓展阅读

统一的“每节课”清单（每节都按这个 7 步走）

1. 课前阅读：英文讲义 § 对应小节 + 中文 markdown 译稿 + Cheat Sheet 对照页
2. 课中笔记：到 `CS229_note.typ` § Lec N 的 `=== N. <主题>` 下书写
3. 课后复习：再翻一次英文 PDF，留意课上跳过的细节；补全笔记里的公式推导
4. 作业推进：完成对应 Problem Set (PS1–PS4) 的子题；先做不卡超过 20 min 的题
5. 代码实战：去 `08-Code-Implementations/` 对应子目录，把当节的核心算法从头写一遍
6. 博客整理：把“今天我懂了什么 / 原来误解了什么 / 还差什么”写成 1500 字博客
7. 进度打卡：在 `学习进度清单` 一节打 ☒，未完成项写原因（卡哪了、要补哪）

Lec 0 · 预备周（数学 + Python 自学）

目标：Week 0 官方不算 Lectures，但 Andrew 在第一讲会直接调用向量化、Likelihood、链式求导。这一周用来把“工具 + 数学”准备好，整周 10 小时。

课前 0 天（Week 0 周一）

- 装好 typst / Python 3.10+ / `pip install numpy scipy matplotlib scikit-learn jupyter`
- 在仓库根目录 `git pull`；建好本地工作目录 `Stanford-CS229-fall2025`
- 速读 00-README/README.md，知道整个学期会用哪 15 个目录

Day 1–2：线性代数与概率回顾

时段	内容	时间
晨	翻 <code>cs229-linalg.pdf</code> 第 1–5 章（矩阵、特征值、SVD）	60 min
午	翻 <code>cs229-prob.pdf</code> 第 1–3 章（联合 / 边缘 / 期望）	60 min
晚	用 <code>numpy</code> 把常用的矩阵分解与求导公式敲一遍，存到 <code>00-My-Notes/math-refresh.ipynb</code> （自行创建）	60 min

Day 3–4：高斯 / Hoeffding / Loss 函数

- `gaussians.pdf` + `more_on_gaussians.pdf`
- `hoeffding.pdf` —— 大致翻，知道“训练误差 = 泛化误差 + $O(\sqrt{\dots})$ ”即可，公式不用背
- `06-Topic-Notes/loss-functions.pdf` —— 把 L1 / L2 / Hinge / Cross-Entropy 公式列表抄一份贴墙

Day 5–6：Python + NumPy + Jupyter

- `Spring_2020_Notebook.ipynb` —— 全部跑一遍
- `Numpy tutorial.ipynb` —— 重点看 broadcasting / axis
- `cs229_python_friday.pdf` —— 通读一遍，知道 OOP 风格怎么写 ML 代码

Day 7：学前自检

在 `07-Cheatsheets/en/super-cheatsheet-machine-learning.pdf` 上随机指 10 个公式，能口述出处。不能的回去翻。

LeC 0 笔记 / 博客

- 笔记不必单开 §，直接把要点合到 `CS229_note.typ` 的 § Lec 0 · 预备 小节（前几页空白处）
- 博客候选：《一周搞定 CS229 数学 + Python 预备》—— 把高频公式和最容易踩的坑写出来

Lec 1 · 监督学习 + 线性回归

对应讲义: [cs229-notes1.pdf](#) | 中文 [cs229-notes1.md](#) | Topic [Linear Model.pdf](#)

课前 1 天 (60 min)

1. 把 [cs229-notes1.md](#) 整个看一遍, 重点是“线性回归 + LMS / 正规方程 + LWR (局部加权线性回归)”
2. 对照 Cheat Sheet [cheatsheet-supervised-learning.pdf](#) 的 Linear Regression 一页
3. 把自己上一周数学准备时写的 [math-refresh.ipynb](#) 翻出来回顾梯度 / 矩阵求导符号

课中

- Andrew 的 25Fall Lecture 1 一般是 90 min + 直播答疑
- 在 [CS229_note.typ](#) § Lec I 之后追加 `=== 2. Linear Regression` 小节, 记录每张 slide 的关键推导
- 注意: Andrew 会现场跑 Python demo, 可截图贴到笔记里 + 在自己机器上重跑一遍

课后 1 (复盘 + 公式手推)

- 重新打开英文 PDF [cs229-notes1.pdf](#), 把“正规方程 vs 梯度下降”部分公式自己推导一遍
- 重点搞懂:
 - 为什么 $\nabla_{\theta} J(\theta) = X^T(X\theta - y)$
 - 什么时候不可逆 + 怎么处理
 - LWR 的 bandwidth 参数 τ 怎么选

课后 2 (作业)

作业	对应题	预计时间
PS0	整个 PS0 完整跑一遍 (warm-up)	60 min
PS1 § a	p01b_logreg.py 不相关, 跳过	
PS1 § f	Linear Regression with multiple variables + 正规方程实现	90 min
Blog	看 10-Problem-Sets-Solutions/PS1/code/src/output/ 跑出来的图, 对照自己的实现	30 min

课后 3 (代码实战)

- 进 [01-LinearRegression/](#) 把 02 个文件 (梯度下降 + 正规方程) 从头读, 再加一个 LWR 实现
- 自己用 `numpy` 重写一个 `my_linear_regression.py`, 包含:
 - 闭式解
 - mini-batch SGD
 - loss 曲线绘制

博客选题

- 题目 1: 《从一张图看 Linear Regression 的两种解法》
- 题目 2: 《LWR: 为什么加权的回归不是回归》

打勾位置

在学完本节后, 回头在本文档底部的 [学习进度清单](#) 找到 [Lec 1](#), 打 ☒; 若跳过某项写原因。

■ Lec 2 · Logistic 回归与分类

对应讲义: [cs229-notes2.pdf](#) | 中文 [cs229-notes2.md](#)

课前 (45 min)

- 读过 [cs229-notes2.md](#) 第 1–3 节: 伯努利分布、对数似然、Newton 更新
- 看 Cheat Sheet [cheatsheet-supervised-learning.pdf](#) Logistic 一页
- 把上一节 LWR 留的疑问写出来 (如果有的话)

课中

- 跟听 Lecture 2 — Andrew 会用二分类 spam 举例
- 笔记位置: [CS229_note.typ](#) § Lec I 末尾追加 `=== 3. Logistic Regression`
- 重点记: odds / logit / sigmoid 三种等价写法; Newton method 的 Hessian

课后 (3 h)

1. [p01b_logreg.py](#): 完成 Logistic + 正则化
2. PS1 sol 看 Newton's method 实现细节
3. 选做: 用 `sklearn.linear_model.LogisticRegression` 当 baseline, 对比自己的实现测试精度
4. 代码实战: 到 [00-LogisticRegression.py](#) (实际是文件不是目录) 走读, 再与自己的实现对比

博客选题

- 《Logistic 回归的 5 个等价写法》
- 《Newton method 为什么在 LR 上比 GD 快》

■ Lec 3 · 生成学习算法（GDA + 朴素贝叶斯）

对应讲义：[cs229-notes3.pdf](#) | 中文 [cs229-notes3.md](#) | Topic [Generative Model.pdf](#)

课前（45 min）

- 读 [cs229-notes3.md](#)：判别模型 vs 生成模型；GDA 的推导；朴素贝叶斯条件独立假设
- 翻 [cs229-notes1.pdf](#) 中“高斯判别”那一节作为衔接
- 看 Cheat Sheet 上 Naive Bayes 一页

课中

- 跟听 Lecture 3；Andrew 通常会讲 GDA 与 LR 在数据不满足高斯时的差异
- 笔记：[CS229_note.typ](#) 新开 `=== 4. Generative Learning`

课后（3 h）

1. [p01e_gda.py](#) 完成 GDA 二分类
2. [p02cde_posonly.py](#) 完成朴素贝叶斯 spam 分类（很经典）
3. [04-GenerativeLearningAlgorithms/](#) 看一眼作者实现的 GDA 与 NB 的核心差异
4. 数据探索：用 [spam.csv](#) 自己统计一下单词分布

博客选题

- 《GDA vs LR：什么时候用哪个》
- 《朴素贝叶斯为什么会“朴素”》

■ Lec 4 · 广义线性模型 (GLM) + 正则化

对应讲义: [cs229-notes4.pdf](#) | 中文 [cs229-notes4.md](#) | Topic [Regularization and model selection.pdf](#)

课前 (45 min)

- 读 [cs229-notes4.md](#): 指数族分布、充分统计量、GLM 推导的“三步走”
- 看 cheatsheet 里 [softmax](#) / [poisson](#) 一页
- 翻 [Linear Model.pdf](#) 重温向量化的好处

课中

- Andrew 现场示例: Softmax = 多分类 Logistic; Poisson 回归
- 笔记: [CS229_note.typ](#) 新节 === 5. GLM

课后 (3 h)

1. [p03d_poisson.py](#) 完成 Poisson 回归
2. [03-GeneralizedLinearModels/](#) 里看 Softmax 实现
3. 拓展: 用 [scipy.optimize](#) 实现一个 L2 正则化 Logistic Regression, 对照 sklearn 的 [LogisticRegression\(penalty='l2'\)](#)
4. 思考题: 为什么 LR / Softmax / Poisson 都是 GLM? “指数族”假设实际意味着什么?

博客选题

- 《GLM 是怎么把 LR、Softmax、Poisson 串成一个家族的》
- 《L1 vs L2 正则化的几何直观》

■ Lec 5 · 核方法 + SVM

对应讲义: [cs229-notes5.pdf](#) | 中文 [cs229-notes5.md](#) | Topic [SVM.pdf](#) | Section [cs229-notes-cvxopt.md](#)

课前（90 min —— 内容多）

1. 读 [cs229-notes5.md](#): 从 margin/functional geometric margin 推到 KKT、SVM dual
2. 看 [SVM.pdf](#): 清楚 SVM 的对偶形式 + kernel trick
3. 翻 [cs229-notes-cvxopt.md](#) + [cs229-notes-cvxopt2.md](#) 的 LP/QP 转换 —— SVM 是二次规划
4. Cheat Sheet [cheatsheet-unsupervised-learning.pdf](#) 没有 SVM, 但 [cheatsheet-supervised-learning.pdf](#) 末尾有 SVM summary

课中

- Lecture 5 — Andrew 会现场用 [cvxopt](#) 解 QP
- 笔记: [CS229_note.typ](#) 新开 [=== 6. SVM & Kernels](#)
- 关键把“原问题 → 对偶 → KKT → kernel substitution”四步画图

课后（5 h — 这节是难点）

1. [p05_percept.py](#) 先做感知机热身
2. [p06_spam.py](#) 完成 SVM spam classification（完整 pipeline: 特征 → SVM → 精度）
3. 阅读 [smo.pdf](#) + [smo-paper-platt.pdf](#) 了解 SMO 算法的来龙去脉
4. 代码实战: 到 [08-Code-Implementations/](#) 找 [svm.py](#) 走读一遍; 尝试自己写一个简化版 SMO 训练 RBF 核 SVM

博客选题

- 《SVM 对偶推导: 为什么 $\max \min$ 能换 $\min \max$ 》
- 《核函数的本质: 把低维不可分映射到高维可分》
- 《SMO: 把 QP 切成两两更新的小问题》

■ Lec 6 · 学习理论 + 偏差-方差 + 模型选择

对应讲义：无独立 notes；Topic [BiasVarianceAnalysis.pdf](#) + [LearningTheory.pdf](#) + [Regularization and model selection.pdf](#)

课前（60 min）

1. 看 [LearningTheory.pdf](#)：PAC 学习、Hoeffding 不等式、VC 维
2. 看 [BiasVarianceAnalysis.pdf](#)：图形化理解偏差-方差分解；如何用交叉验证选 λ
3. 重新翻 [hoeffding.pdf](#) 复习 Hoeffding

课中

- Lecture 6 — Andrew 会用图形演示 bias-variance tradeoff；用具体例子讲 underfitting / overfitting
- 笔记：[CS229_note.typ](#) 新节 === 7. Learning Theory

课后（4 h）

1. [p01_lr.py](#) 完成 Logistic stability & calibration 子题（用 learning curve 选模型）
2. PS2 中如果有 model selection 子题，做交叉验证并对比特征工程影响
3. 思考：用 lecture 中 bias-variance 的分解公式，自己挑一个 50 样本回归问题验证一遍
4. 复盘：到现在为止 PS1 / PS2 各子题哪里因为“理论没吃透”卡壳，回去看对应讲义

博客选题

- 《Bias-Variance 直观可视化：从多项式拟合的隐藏真相》
- 《为什么我们需要交叉验证而不是 train-test split》

■ Lec 7 · 决策树 + 集成 + Boosting

对应讲义：[cs229-notes-dt.pdf](#) + [cs229-notes-ensemble.pdf](#) | 中文 [cs229-notes-dt.md](#) + [cs229-notes-ensemble.md](#) + [cs229-boosting.md](#) | Slides [boosting.pdf](#)

课前 (60 min)

1. [cs229-notes-dt.md](#) : 信息增益 / Gini / 剪枝
2. [cs229-notes-ensemble.md](#) : Bagging / Random Forest
3. [cs229-boosting.md](#) : AdaBoost / Gradient Boosting
4. 翻 [boosting.pdf](#) —— 25Fall 这一讲用了大量 figure

课中

- Lecture 7 — Andrew 通常会现场跑 AdaBoost demo 与 GBDT demo
- 笔记: [CS229_note.typ](#) 新节 [8. Trees & Boosting](#)

课后 (4 h)

1. [boosting_example.m](#) —— MATLAB 演示 boosting, 有空跑一下理解
2. 用 [sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier](#) 在 PS2 / PS3 的某个数据集（比如 spam）上做 baseline
3. 代码实战: 自己手写一个 1D AdaBoost 演示数据点（数据量 = 10），可视化每轮弱分类器
4. 重要思想题: Boosting vs Bagging 的本质差别在哪?

博客选题

- 《AdaBoost 为什么不会再过拟合?》
- 《决策树剪枝: 从信息增益到代价复杂度》

■ Lec 8 · 神经网络 + 反向传播

对应讲义: [cs229-notes-backprop.pdf](#) | 中文 [cs229-notes-BP.md](#)

课前 (60 min)

1. 读 [cs229-notes-backprop.pdf](#): 手推符号与链式求导; BP 是 $\partial L / \partial w = \partial L / \partial a \cdot \partial a / \partial z \cdot \partial z / \partial w$
2. 翻 [just_works.py](#) —— Stanford 官方 Python 风格示例; 以及 [proper_start.py](#) / [class_example.py](#) 了解 OOP 写法
3. Cheat Sheet 上没有专门的 NN 页, 但可用 [super-cheatsheet](#) 右下角做参考

课中

- Lecture 8 — Andrew 通常会手推 BP 在矩阵形式下的计算图
- 笔记: [CS229_note.typ](#) 新节 [=== 9. NN & Backprop](#)
- 重点: 把矩阵 BP 公式按“前向 → 反向”两栏并排写出

课后 (5 h)

1. [p01_nn.py](#) —— 用 numpy 写完整神经网络 (不加任何 DL 库), 跑通 digit classification
2. 看 [PS3 sol](#) 里的实现细节 (feature scaling / minibatch / momentum)
3. 代码实战: 到 [00-NeuralNetworks/](#) 对照
4. 思考: 用 [matplotlib](#) 画出 loss 曲线, 调节 hidden size / learning rate / epochs 观察 bias-variance

博客选题

- 《反向传播: 4 行矩阵公式背后的链式求导》
- 《从 numpy 神经网络看 gradient flow》

■ Lec 9 · 深度学习实践 + CNN

对应讲义：[cs229-notes-deep_learning.pdf](#) | 中文 [cs229-notes-deep_learning.md](#) | Slides [deep_learning.pdf](#)

课前 (60 min)

1. 读 [cs229-notes-deep_learning.md](#)：mini-batch SGD / momentum / RMSProp / Adam
2. 翻 [deep_learning.pdf](#) 看实际超参配方
3. 周五的 DL Friday Slide [cs229_deep_learning_friday.pptx](#) —— 25Fall 是 Andrew 现场带大家写 CNN

课中

- Lecture 9 + DL Friday afternoon
- 笔记：[CS229_note.typ](#) 新节 === 10. Deep Learning Practice

课后 (5 h)

1. 完成 PS3 NN 训练（接 Lec 8）
2. 01-CNN/ 用 numpy 写 1 个卷积层 + 1 个池化层
3. 选做：到 05-Mnist/ 跑 99.76% 的 CNN baseline
4. 进阶：用 PyTorch 重写 PS3 NN；对比 numpy 与 PyTorch 实现的可读性、速度

博客选题

- 《优化器谱：SGD → Momentum → Adam》
- 《为什么 CNN 用卷积而不是全连接？参数量的真相》

■ Lec 10 · 无监督 K-means + PCA + ICA

对应讲义: [cs229-notes7a.pdf](#) + [cs229-notes8.pdf](#) | 中文 [cs229-notes7a.md](#) + [cs229-notes8.md](#) | Topic [K-means.pdf](#) + [PCA.pdf](#) + [ICA.pdf](#)

课前 (60 min)

1. [cs229-notes7a.md](#): K-means 算法、随机初始化、k 值选择 (elbow)
2. [cs229-notes8.md](#): PCA 推导 (方差最大化 / 重建误差最小化), ICA 公式
3. Cheat Sheet [cheatsheet-unsupervised-learning.pdf](#)

课中

- Lecture 10
- 笔记: [CS229_note.typ](#) 新节 === 11. Unsupervised · Kmeans & PCA

课后 (4 h)

1. PS3/src/ 完整目录里目前只有 [p01_nn.py](#) 与 [p03_gmm.py](#); K-means 没有现成题目, 建议用 PS3 sol 里作者代码反推 [numpy K-means](#) 实现, 跑图像压缩 demo
2. [p04_ica.py](#) 完成 ICA on 图像分离
3. 代码实战: 自己动手用 numpy 实现 PCA + K-means (仓库 [01-UnsupervisedLearning/](#) 当前以 GAN/CGAN 为主, PCA/K-means 需要你补一个空文件; 这个“自己填一个空缺子目录”本身就是一种深度学习)

博客选题

- 《PCA 等价性的 4 个视图》
- 《K-means 一定会收敛吗? 会收到最优解吗?》

■ Lec 11 · 高斯混合模型 (GMM) + EM 算法

对应讲义: [cs229-notes7b.pdf](#) + [cs229-notes9.pdf](#) | 中文 [cs229-notes7b.md](#) + [cs229-notes9.md](#) | Topic [EM.pdf](#) + [Mixtures of Gaussians.pdf](#) + [Factor analysis.pdf](#)

课前 (60 min)

1. [cs229-notes7b.md](#): 混合分布、潜变量
2. [cs229-notes9.md](#): EM 算法 + Jensen 不等式推导
3. [Mixtures of Gaussians.pdf](#) —— GMM 完整推导

课中

- Lecture 11
- 笔记: [CS229_note.typ](#) 新节 === 12. EM & GMM

课后 (4 h)

1. [p03_gmm.py](#) 完成 GMM 拟合
2. 阅读 [Factor analysis.pdf](#) 知道 EM 如何扩展到 FA
3. 代码实战: 手写一个 1D GMM 的 EM 迭代动画 (用 matplotlib)

博客选题

- 《EM 算法的“鸡生蛋”问题怎么破》
- 《GMM 与 K-means 的关系: 隐变量视角》

■ Lec 12 · 强化学习入门

对应讲义: [cs229-notes10.pdf](#) + Topic [reinforce_learning.pdf](#)

课前 (45 min)

1. [cs229-notes10.pdf](#): MDP、policy、value function、Bellman **方程**
2. [reinforce_learning.pdf](#): RL **三种基本方法** (policy iteration / value iteration / policy gradient)

课中

- Lecture 12
- 笔记: [CS229_note.typ](#) **新节** === 13. RL · MDP

课后 (4 h)

1. 在 Python 上用 10 行代码实现 Value Iteration on Gridworld
2. 复盘到目前 BN + EM 的思路: RL 的 value iteration 是不是另一种“EM”?

博客选题

- 《强化学习的“目标函数”为什么这么难设计》
- 《Value Iteration 是动态规划在 Bellman 上的应用》

■ Lec 13 · 强化学习实践 (DQN / Policy Gradient)

对应讲义: [cs229-notes11.pdf](#)

课前 (45 min)

1. [cs229-notes11.pdf](#): DQN 经验回放、target network、 ϵ -greedy; Policy Gradient 定理
2. (无中文 markdown 对应, 建议直接用英文 + TA Section 笔记)

课中

- Lecture 13 — Andrew 通常会现场跑 Cartpole demo
- 笔记: [CS229_note.typ](#) 新节 === 14. RL Deep

课后 (5 h)

1. [p06_cartpole.py](#) 完成 DQN Cartpole (25Fall 升级版)
2. 选做: 用 PyTorch 写自己的 DQN 解决 LunarLander
3. 训练可视化: 画出 episode reward 曲线, 对比 ϵ 衰减策略

博客选题

- 《DQN 经验回放为什么能打破相关性》
- 《Policy Gradient 和 REINFORCE 一锅炖》

■ Lec 14 · 序列模型 HMM

对应讲义: [cs229-hmm.pdf](#) | 中文 [cs229-notes-hmm.md](#)

课前 (60 min)

1. [cs229-hmm.pdf](#): HMM 三问 (likelihood / decoding / learning) + Baum-Welch (即 HMM 上的 EM)
2. [cs229-notes-hmm.md](#) 中文对照

课中

- Lecture 14 —— 25Fall 往往把 HMM 放在 NLP / 序列模型背景讲
- 笔记: [CS229_note.typ](#) 新节 === 15. HMM

课后 (3 h)

1. 用 Python 实现一个 toy HMM (硬币投掷、3 个状态), 跑 forward / Viterbi / Baum-Welch
2. 拓展思考: HMM 与 RNN / Transformer 在建模序列上的本质区别

博客选题

- 《Baum-Welch: 把 EM 套到 HMM 上》
- 《HMM 与语言模型: 从 n-gram 到 RNN》

■ Lec 15 · Gaussian Process 进阶（选修）

对应讲义：[cs229-gaussian_processes.pdf](#) | 中文 [cs229-gaussian_processes.md](#)

课前 + 课后安排

- 自学节奏：一周 6 h
- 笔记位置：`CS229_note.typ` § Lec 16（可选）
- 代码：`scikit-learn.gaussian_process` —— 在 UCI 一个小回归数据集上调参
- 博客选题：《GP regression 的后验为什么是高斯》

Final Project · 期末项目阶段（Week 11–14）

资料来源：11-Final-Project/poster/ & /report/ —— 118 个 2018 秋季参考项目

Week 11: 选题

- 扫一眼 118 个 poster，按方向分类：CV / NLP / RL / Theory / Healthcare / 其他
- 评估自己的：兴趣 + 数据可得性 + 时间预算（学期结束前要交 1 个 demo）
- 选题大致 3 个，征求学长 / Stack Overflow 评分

Week 12: 提方案

- 写 1 页 project proposal：问题定义、数据来源、baseline、最终 metric
- 公开 proposal 在个人博客上 —— 同时增加 visibility
- Andrew 经常会在 syllabus 里鼓励把 proposal 发到 course forum / Slack

Week 13: 编码 + 进度博客

- 中期 blog：把“数据 → baseline → 初步结果”写成 1500 字博客
- 检查仓库目录：用 08-Code-Implementations/ 当 baseline 起点

Week 14: 终稿

- Final poster + final report
- 用 poster-guidelines.pdf 检查格式
- 终稿博客：完整复盘

■ Midterm 复习阶段（第 8 周左右）

资料: [midterm-review.pdf](#) + [cs229-mt-review.pdf](#) + [mid_review_sp2020_annotated.pdf](#)

5 天复习安排

天数	任务	时间
Day 1	过一遍 notes1-6 重点公式手推（重点: Linear / LR / GDA / GLM / SVM / Bias-Variance）	3 h
Day 2	集中刷 cs229-mt-review.pdf 全部题，对答案	4 h
Day 3	重做自己 PS1-PS2 卡过的子题	3 h
Day 4	super-cheatsheet-machine-learning.pdf 公式全表盲背	2 h
Day 5	模拟卷 + 整理错题清单到博客	3 h

全学期学习节奏建议

Week	主题	总时间	博客篇数累计
0	数学 + Python 预备	10 h	0
1	Lec 1 线性回归	10 h	1
2	Lec 2 分类 + PS1	12 h	1
3	Lec 3 生成模型 + PS1	11 h	2
4	Lec 4 GLM + Lec 5 SVM	16 h	3
5	Lec 5 SVM + PS2	14 h	3
6	Lec 6 学习理论 + 期中	12 h	4
7	Lec 7 决策树 + Boosting	10 h	5
8	Lec 8 NN + 反向传播 + PS3	16 h	6
9	Lec 9 深度学习 + CNN	12 h	7
10	Lec 10 K-means + PCA + PS3	12 h	8
11	Lec 11 EM + GMM + Final 选题	14 h	9
12	Lec 12 RL + Final 提案	12 h	10
13	Lec 13 DQN + PS4	12 h	11
14	Lec 14 HMM + Final 编码	12 h	12

期望总投入：约 180 小时，覆盖 12 篇博客产出 + 14 次课堂笔记 + 4 个完整 PS。

资料 → 课时速查表（懒人版）

议题	必看	选看
向量 / 矩阵	01-Math-Foundation/cs229-linalg.pdf	—
概率 / 期望	01-Math-Foundation/cs229-prob.pdf	—
Hoeffding / 高斯	01-Math-Foundation/hoeffding.pdf	gaussians.pdf
监督学习总览	07-Cheatsheets/zh/cheatsheet-supervised-learning.pdf	—
无监督学习总览	07-Cheatsheets/zh/cheatsheet-unsupervised-learning.pdf	—
SVM 推导	06-Topic-Notes/SVM.pdf	04-Chapter-Notes-CN/cs229-notes-cvxopt.md
SMO 算法	14-Extras/smo.pdf	smo-paper-platt.pdf
Boosting	05-Slides/boosting.pdf	14-Extras/boosting_example.m
DL / CNN	05-Slides/deep_learning.pdf	02-Python-Tutorial/cs229_deep_learning_friday.pptx
EM / GMM	06-Topic-Notes/Mixtures of Gaussians.pdf	06-Topic-Notes/EM.pdf
PCA / ICA / Factor	06-Topic-Notes/PCA.pdf / ICA.pdf / Factor analysis.pdf	—
RL	06-Topic-Notes/reinforce_learning.pdf	—
GP / HMM	13-Section-Materials/cs229-gaussian_processes.pdf / cs229-hmm.pdf	—
评估指标	13-Section-Materials/evaluation_metrics_spring2020.pdf	—

学习进度清单

节次	主题	状态	备注 / 跳过的子项
Lec 0	数学 + Python 预备		
Lec 1	监督学习 / 线性回归		
Lec 2	Logistic 回归		
Lec 3	GDA + 朴素贝叶斯		
Lec 4	GLM + 正则化		
Lec 5	SVM + 核方法		
Lec 6	学习理论 / 偏差方差		
Lec 7	决策树 / Boosting		
Lec 8	NN + 反向传播		
Lec 9	深度学习 + CNN		
Lec 10	K-means + PCA		
Lec 11	GMM + EM		
Lec 12	RL 入门		
Lec 13	DQN + Policy Gradient		
Lec 14	HMM		
Lec 15	Gaussian Process (选修)		
Final	期末项目		

提示：完成一节后，把上面对应 改为 ；跳过的子项在右栏写原因（如：作业跳过 P02c、代码实战未做 RBF-SVM 等）。本节末是一个动态区域，建议每周末回顾一次。

博客选题清单

每节课至少一篇博客，建议发布到 Hexo / Hugo / 知乎专栏 / CSDN 等平台。下面是一份候选清单，发布后把链接填到右栏。

节次	候选标题	发布链接
Lec 0	《一周搞定 CS229 数学 + Python 预备》	—
Lec 1	《一张图看懂 Linear Regression 两种解法》	—
Lec 2	《Logistic 回归的 5 个等价写法》	—
Lec 3	《GDA vs LR：什么时候用哪个》	—
Lec 4	《GLM 是怎么把 LR、Softmax、Poisson 串成一个家族的》	—
Lec 5	《SVM 对偶推导：为什么 $\max \min$ 能换 $\min \max$ 》	—
Lec 6	《Bias-Variance 直观可视化》	—
Lec 7	《AdaBoost 为什么不会再过拟合？》	—
Lec 8	《反向传播：4 行矩阵公式背后》	—
Lec 9	《优化器谱：SGD $\rightarrow$ Momentum $\rightarrow$ Adam》	—
Lec 10	《PCA 等价性的 4 个视图》	—
Lec 11	《EM 算法的“鸡生蛋”问题怎么破》	—
Lec 12	《强化学习的“目标函数”为什么这么难设计》	—
Lec 13	《DQN 经验回放为什么能打破相关性》	—
Lec 14	《Baum-Welch：把 EM 套到 HMM 上》	—
Final	《我的 CS229 期末项目复盘》	—

收尾：自检 / 调整建议

每一周结束时，问自己以下 5 个问题：

1. 笔记是否同步到了 [CS229_note.typ](#) 对应小节？
2. 博客是否按时发布？
3. 作业是否独立完成？（不卡的子题控制在 20 min 内卡的即可放弃看答案）
4. 代码实战是否在 [08-Code-Implementations/](#) 对应子目录下从零写过一遍？
5. 当周是否有任何资料被反复用、可以放到 Cheat Sheet 一起打印？

文档维护建议：

- 课程开始后，把表里的  改为 ；
- 真有意跳过某节时，在备注栏写明跳过原因 + 后续补学计划；
- 当本文档出现大量过时的“预备节”，学期过半时重新归档。

本文结束。祝学习顺利。

—— Sean · 2026-07-30 · Stanford CS229 Fall 2025